# 如何查看配额信息

ONTAP 9

NetApp
March 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/volumes/view-quota-concept.html on March 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

如何查看配额信息 . . . . . 1
如何查看配额信息概述 . . . . . 1
如何使用配额报告查看已生效的配额 . . . . . 1
为什么强制实施的配额与配置的配额不同 . . . . . 4
使用配额报告确定哪些配额限制对特定文件的写入 . . . . . 4
用于显示配额信息的命令 . . . . . 4
何时使用 volume quota policy rule show 命令和 volume quota report 命令 . . . . . 5

# 如何查看配额信息

## 如何查看配额信息概述

您可以使用配额报告查看详细信息，例如配额规则和策略的配置，强制实施和配置的配额以及配额调整大小和重新初始化期间发生的错误。

在以下情况下，查看配额信息非常有用：

- 配置配额—例如，配置配额并验证配置
- 响应有关即将达到或已达到磁盘空间或文件限制的通知
- 响应更多空间请求

## 如何使用配额报告查看已生效的配额

由于配额的交互方式多种多样，因此有效的配额多于您明确创建的配额。要查看正在生效的配额，您可以查看配额报告。

以下示例显示了应用于 FlexVol 卷 vol1 和该卷中的 qtree q1 的不同配额类型的配额报告：

在此示例中，卷 vol1 包含一个 qtree q1 。管理员创建了三个配额：

- vol1 上的默认树配额限制为 400 MB
- vol1 上的默认用户配额限制为 100 MB
- 用户 jsmith 在 vol1 上的显式用户配额限制为 200 MB

这些配额的配额文件类似于以下摘录：

```
#Quota target type            disk files  thold sdisk  sfile
#-----------  ----            ---  -----  ----  -----  -----
*             tree@/vol/vol1  400M
*             user@/vol/vol1  100M
jsmith        user@/vol/vol1  200M
```

这些配额的配额报告类似于以下摘录：

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     -          tree   *           0B  400MB       0       -   *
vol1     -          user   *           0B  100MB       0       -   *
vol1     -          user   corp/jsmith
                                    150B  200MB       7       -
corp/jsmith
vol1     q1         tree   1           0B  400MB       6       -   q1
vol1     q1         user   *           0B  100MB       0       -
vol1     q1         user   corp/jsmith 0B  100MB       5       -
vol1     -          user   root        0B   0MB        1       -
vol1     q1         user   root        0B   0MB        8       -
```

配额报告的前三行显示管理员指定的三个配额。由于其中两个配额是默认配额，因此 ONTAP 会自动创建派生配额。

第四行显示了从 vol1 中每个 qtree 的默认树配额派生的树配额（在此示例中，仅为 q1 ）。

第五行显示了由于卷上存在默认用户配额和 qtree 配额而为 qtree 创建的默认用户配额。

第六行显示为 qtree 上的 jsmith 创建的派生用户配额，因为 qtree （第 5 行）具有默认用户配额，而用户 jsmith 拥有该 qtree 上的文件。请注意，在 qtree q1 中应用于用户 jsmith 的限制不是由显式用户配额限制（ 200 MB ）决定的。这是因为卷上存在显式用户配额限制，因此不会影响 qtree 的限制。相反， qtree 的派生用户配额限制由 qtree 的默认用户配额（ 100 MB ）决定。

最后两行显示的用户配额更多，这些配额是从卷和 qtree 上的默认用户配额派生的。已在卷和 qtree 上为 root 用户创建派生用户配额，因为 root 用户同时拥有卷和 qtree 上的文件。由于 root 用户在配额方面受到特殊对待，因此其派生配额仅跟踪配额。

此示例与上一个示例类似，只是管理员已在 qtree 上添加了两个配额。

仍然存在一个卷 vol1 和一个 qtree q1 。管理员已创建以下配额：

- vol1 上的默认树配额限制为 400 MB
- vol1 上的默认用户配额限制为 100 MB
- 用户 jsmith 在 vol1 上的显式用户配额限制为 200 MB
- qtree q1 上的默认用户配额限制为 50 MB
- 在 qtree q1 上为用户 jsmith 指定 75 MB 的明确用户配额限制

这些配额的配额文件如下所示：

```
#Quota target type             disk files  thold sdisk  sfile
#-----------  ----             ---  -----  ----  -----  -----
*             tree@/vol/vol1   400M
*             user@/vol/vol1   100M
jsmith        user@/vol/vol1   200M
*             user@/vol/vol1/q1 50M
jsmith        user@/vol/vol1/q1 75M
```

这些配额的配额报告如下所示：

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     -          tree   *           0B  400MB       0       -   *
vol1     -          user   *           0B  100MB       0       -   *
vol1     -          user   corp/jsmith
                                    2000B  200MB       7       -
corp/jsmith
vol1     q1         user   *           0B   50MB       0       -   *
vol1     q1         user   corp/jsmith 0B  75MB        5       -
corp/jsmith
vol1     q1         tree   1           0B 400MB        6       -   q1
vol1     -          user   root        0B   0MB        2       -
vol1     q1         user   root        0B   0MB        1       -
```

配额报告的前五行显示了管理员创建的五个配额。由于其中某些配额是默认配额，因此 ONTAP 会自动创建派生配额。

第六行显示了从 vol1 中每个 qtree 的默认树配额派生的树配额（在此示例中，仅为 q1 ）。

最后两行显示了从卷和 qtree 上的默认用户配额派生的用户配额。已在卷和 qtree 上为 root 用户创建派生用户配额，因为 root 用户同时拥有卷和 qtree 上的文件。由于 root 用户在配额方面受到特殊对待，因此其派生配额仅跟踪配额。

未创建其他默认配额或派生配额，原因如下：

- 即使用户同时拥有卷和 qtree 上的文件，也未为 jsmith 用户创建派生用户配额，因为用户在这两个级别都已具有显式配额。
- 没有为其他用户创建派生用户配额，因为其他用户不拥有卷或 qtree 上的文件。
- 卷上的默认用户配额未在 qtree 上创建默认用户配额，因为 qtree 已具有默认用户配额。

# 为什么强制实施的配额与配置的配额不同

强制实施的配额与已配置的配额不同，因为派生配额是在未配置的情况下强制实施的，但配置的配额只有在成功初始化后才会强制实施。了解这些差异有助于将配额报告中显示的强制实施的配额与您配置的配额进行比较。

配额报告中显示的强制实施的配额可能与配置的配额规则不同，原因如下：

- 派生配额会强制实施，而不会配置为配额规则； ONTAP 会根据默认配额自动创建派生配额。
- 配置配额规则后，可能未在卷上重新初始化配额。
- 在卷上初始化配额时可能发生错误。

# 使用配额报告确定哪些配额限制对特定文件的写入

您可以使用 volume quota report 命令和特定的文件路径来确定哪些配额限制会影响对文件的写入操作。这有助于您了解哪个配额阻止了写入操作。

步骤

1. 使用带有 -path 参数的 volume quota report 命令。

以下示例显示了命令和输出，用于确定写入文件 file1 的有效配额，该文件位于 FlexVol 卷 vol2 的 qtree q1 中：

```
cluster1:> volume quota report -vserver vs0 -volume vol2 -path
/vol/vol2/q1/file1
Virtual Server: vs0
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol2     q1        tree    jsmith     1MB  100MB       2   10000   q1
vol2     q1        group   eng        1MB  700MB       2   70000
vol2               group   eng        1MB  700MB       6   70000   *
vol2               user    corp\jsmith
                                      1MB   50MB       1       -   *
vol2     q1        user    corp\jsmith
                                      1MB   50MB       1       -
5 entries were displayed.
```

# 用于显示配额信息的命令

您可以使用命令显示包含强制实施的配额和资源使用情况的配额报告，显示有关配额状态和错误或配额策略和配额规则的信息。

以下命令只能在 FlexVol 卷上运行。

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 查看有关强制实施的配额的信息 | 卷配额报告 |
| 查看配额目标的资源使用情况（磁盘空间和文件数） | 卷配额报告 |
| 确定允许写入文件时受影响的配额限制 | `volume quota report` with the ` -path` parameter |
| 显示配额状态，例如 `on` ， `off` 和 `initializing` | `volume quota show` |
| 查看有关配额消息日志记录的信息 | `volume quota show` 带有 ` -logmsg` 参数 |
| 查看配额初始化和调整大小期间发生的错误 | `volume quota show` 带有 ` -instance` 参数 |
| 查看有关配额策略的信息 | `volume quota policy show` |
| 查看有关配额规则的信息 | `volume quota policy rule show` |
| 查看分配给 Storage Virtual Machine （ SVM ，以前称为 Vserver ）的配额策略的名称 | `vserver show` 以及 ` -instance` 参数 |

有关详细信息，请参见每个命令的手册页。

# 何时使用 volume quota policy rule show 命令和 volume quota report 命令

虽然这两个命令都显示有关配额的信息，但 `volume quota policy rule show` 可以快速显示已配置的配额规则，而 `volume quota report` 命令会占用更多时间和资源，并显示强制实施的配额和资源使用情况。

`volume quota policy rule show` 命令可用于以下用途：

- 激活配额规则之前，请先检查其配置

  无论配额是否已初始化或调整大小，此命令都会显示所有已配置的配额规则。

- 在不影响系统资源的情况下快速查看配额规则

  由于此命令不会显示磁盘和文件使用量，因此不像配额报告那样占用大量资源。

- 显示未分配给 SVM 的配额策略中的配额规则。

`volume quota report` 命令可用于以下用途：

- 查看强制实施的配额，包括派生配额
- 查看每个有效配额使用的磁盘空间和文件数，包括受派生配额影响的目标

  （对于默认配额，使用量显示为 "0" ，因为使用量是根据生成的派生配额进行跟踪的。）

- 确定哪些配额限制会影响何时允许写入文件

  将 `-path` 参数添加到 `volume quota report` 命令中。

> 配额报告是一种资源密集型操作。如果在集群中的许多 FlexVol 卷上运行此命令，可能需要很长时间才能完成。更高效的方法是查看 SVM 中特定卷的配额报告。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.